32339번 - 대동여지도 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	123	77	58	59.794%

문제

세종이는 조선 시대의 지도인 대동여지도를 보면서 한양을 포함한 모든 지역을 연결하는 도로를 설치한다면 비용이 얼마나 들지 궁금해졌다.

설치할 수 있는 도로의 종류는 총 3가지로 도보 전용 도로, 말 전용 도로, 마차 전용 도로가 있다.

세종이는 지역을 연결할 수 있는 모든 도로를 전부 설치하고 싶지만 국고가 부족한 관계로 최소한의 비용을 사용하여 모든 지역을 이동할 수 있도록 도로를 설치하려 한다. 만약 최소한의 비용으로 도로를 설치할 수 있는 경우가 여러가지라면, 조정에서 지정해준 우선순위가 1번째인 도로가 가장 많은 순으로, 이 경우도 여러가지라면 우선순위가 2번째인 도로가 가장 많은 순으로 설치하려 한다.

세종이를 도와 최소한의 비용을 사용하여 모든 지역을 연결하는 도로를 설치하고, 설치에 드는 총 비용과 도보, 말, 마차 전용 도로 각각의 설치 개수와 비용을 파악해보자.

입력

첫 번째 줄에 장소의 개수 N과 설치할 수 있는 도로의 개수 M이 주어진다. $(2 \le N \le 10\,000;\ N-1 \le M \le 200\,000)$

두 번째 줄에 서로 다른 도로 종류 p_i가 우선순위가 높은 순서대로 3개 주어지며, 각각 0은 도보 전용 도로, 1은 말 전용 도로, 2는 마차 전용 도로를 의미한다. $(0 \le p_i \le 2)$

다음 M개의 줄에 걸쳐 두 장소를 연결하는 경로의 정보 u_i, v_i, w_i, k_i가 주어진다.

u_i, v_i는 각각 지역 번호를 의미한다. $(u_i \ne v_i;\ 1 \le u_i, v_i \le N)$

w_i는 도로의 설치 비용을 의미한다. $(1 \le w_i \le 10,000)$

k_i는 도로의 종류를 의미하며, 각각 0은 도보 전용 도로, 1은 말 전용 도로, 2는 마차 전용 도로를 의미한다. $(0 \le k_i \le 2)$

입력은 모든 지역을 연결할 수 있도록 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 N개의 지역이 연결하기 위해 도로를 설치할 때 필요한 최소 비용을 출력한다.

두 번째 줄에 최소 비용으로 도로를 설치할 때 도보 전용 도로의 설치 개수와 비용을 공백으로 구분하여 출력한다.

세 번째 줄에 최소 비용으로 도로를 설치할 때 말 전용 도로의 설치 개수와 비용을 공백으로 구분하여 출력한다.

네 번째 줄에 최소 비용으로 도로를 설치할 때 마차 전용 도로의 설치 개수와 비용을 공백으로 구분하여 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 4
0 1 2
1 2 1 0
2 3 1 1
3 4 3 2
4 5 2 0
```

예제 출력 1 복사

```
7
2 3
1 1
1 3
```

예제 입력 2 복사

```
5 30
0 1 2
1 3 3 0
1 3 16 1
1 3 10 2
2 3 16 0
2 3 15 1
2 3 15 2
5 4 6 0
5 4 13 1
5 4 9 2
3 4 13 0
3 4 3 1
3 4 4 2
5 2 13 0
5 2 16 1
5 2 12 2
5 3 7 0
5 3 16 1
5 3 1000 2
2 5 7 0
2 5 1 1
2 5 13 2
3 2 1 0
3 2 3 1
3 2 4 2
1 3 16 0
1 3 1 1
1 3 8 2
2 4 3 0
2 4 7 1
2 4 1 2
```

예제 출력 2 복사

```
4
1 1
2 2
1 1
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 · 세종대학교 (/category/1061) > 제 2회 한양대학교 · 세종대학교 연합 프로그래밍 대회 (HSPC) (/category/1062) > Intermediate (/category/detail/4322) C번

- 문제를 만든 사람: dkxkqkrtkddn (/user/dkxkqkrtkddn)
- 문제를 검수한 사람: bsheep0304 (/user/bsheep0304), gggkik (/user/gggkik), gs22123 (/user/gs22123), gunwookim (/user/gunwookim), iccodly (/user/iccodly), infikei (/user/infikei), ingyu1008 (/user/ingyu1008), opusdeisong (/user/opusdeisong), wjdclgns12 (/user/wjdclgns12)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최소 스패닝 트리 (/problem/tag/49)

메모